

# 技術士 建設部門 | 建設環境 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

## 試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（建設環境）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 湖沼や海域等の水域において、魚類の生息環境の悪化の要因の1つとして富栄養化がある。富栄養化がもたらす魚類の生息環境の悪化に対する対策を2つ挙げ、それぞれの内容と魚類の生息環境の改善に対する効果を述べよ。

II-1-2 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（令和2年12月）では、14の重要分野の「実行計画」が策定されている。その中には、建設分野と係わりが深いと考えられる取組事項として、「物流・人流・土木インフラ産業」分野の「カーボンニュートラルポートの形成」、「インフラ・都市空間等でのゼロエミッション化」及び「建設施工におけるカーボンニュートラルの実現」、「食料・農林水産業」分野の「ブルーカーボン」、「カーボンリサイクル産業」分野の「コンクリート」、「資源循環関連産業」分野の「リニューアブル（バイオマス化・再生材利用）」が挙げられている。そこで、これらの取組事項から2つ挙げ、それぞれについて、「現状と課題」と「今後の取組」を説明せよ。

II-1-3 多くの企業がSDGs（持続可能な開発目標）で示された社会課題をビジネスチャンスと捉えているが、生物多様性を含む自然資本の保全がSDGsの目標を下支えしているとされている。そこで、「環境教育」、「環境配慮」、「資材等の調達」、「研究・技術開発」、「コミュニケーション/社会貢献活動」の分野の中から2つの分野を選び、建設部門における生物多様性保全に向けた取組を1分野につき1例挙げ、それぞれについて、目的と実施内容を説明せよ。

II-1-4 再生可能エネルギーに関する環境影響評価について、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が令和2年4月に施行され「太陽電池発電所」の設置又は変更の工事の事業が環境影響評価法の対象事業に追加された。「太陽電池発電所」について環境影響評価法に基づき「土地又は工作物の存在及び供用」に関して評価する項目のうち、「騒音」「水の濁り」「土地の安定性」「反射光」「景観」から2つの項目を選択し、それぞれ生じる環境影響及びその対策について概説せよ。

## フル模範解答（4設問・各約530字）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

### II-1-1（約535字）

富栄養化とは、流域からの窒素・リンの過剰流入により水域の栄養塩濃度が上昇し、植物プランクトン・アオコが異常増殖する現象である。水中の溶存酸素（DO）が消費されて低酸素・無酸素状態となり、魚類の窒息死・生息域の消失が生じる。以下に対策2つを示す。

#### 対策1：流入負荷削減（外部負荷対策）

内容は、水域に流入する農地・生活系排水の窒素・リン濃度をデータ計測に基づき削減することである。具体的には、農地からの流出抑制として施肥量の最適化と緩衝帯の設置、排水については高度処理施設の整備（凝集沈殿・生物学的脱窒・脱リン）を実施する。流入負荷の削減により水中の栄養塩濃度が低下し、植物プランクトンの増殖が抑制されてDOが回復し、魚類の生息可能域が拡大する。

#### 対策2：底泥除去（内部負荷対策）

内容は、湖底・海底に蓄積した有機泥を浚渫して取り除くことである。底泥はアンモニア・リンの内部溶出源であり、夏季の水温成層下で低酸素域を形成する主因となる。浚渫により溶出源を除去することで水質が改善され、底生生物の回復が魚類の餌環境を好転させる。施工後は水質・溶存酸素のモニタリングデータを継続取得し、発注者として改善効果を定量評価することが持続可能な水質管理の前提となる。

### II-1-2（約540字）

#### 取組1：建設施工におけるカーボンニュートラルの実現

現状と課題として、建設工事で使用する油圧ショベルや大型ダンプは化石燃料（軽油）を動力源とし、国内建設施工段階のCO2排出量は建設業全体の約3割を占める。電動建設機械は大型機種での実用化が遅れており、バッテリー容量・充電インフラが課題である。

今後の取組として、建設発注者が発注仕様に排出量削減目標を明記し、施工者が電動・バイオ燃料対応機械の段階的導入を施工計画書に示す調達制度の整備を推進する。また施工段階のGHG排出量を計測・報告する義務化により削減成果を可視化する。

#### 取組2：ブルーカーボンの活用

現状と課題として、藻場・塩性湿地・干潟は光合成によりCO2を固定する「ブルーカーボン生態系」として機能するが、埋立・汚染・海洋温暖化により国内の藻場面積は過去50年で大幅に減少している。固定量の計測・認証方法の標準化が未整備であることも課題である。

今後の取組として、港湾・海岸整備事業に藻場・干潟の保全・再生を組み込み、建設行為によるブルーカーボン機能の回復を図る。固定量をJブルークレジット制度（ジャパンブルーエコノミー技術研究組合が運営）で認証する手法の確立により、社会・経済・環境の三側面で持続可能な成果を生む仕組みとして定着させる。

---

### II-1-3（約530字）

---

#### 分野1「環境配慮」：工事施工における希少種の移植・生息地回避

目的は、建設工事に伴う土地改変が希少種の個体・生息地を直接消失させることを防ぎ、生物多様性への影響を最小化することである。

実施内容として、施工前に生物調査データを取得して希少種の分布を把握し、工事区域の見直し（回避）または施工時期の調整（繁殖期の回避）を行う。回避が困難な場合は工事着手前に希少植物を保護地へ移植し、工事後の生育状況をモニタリングで追跡する。発注者として環境配慮特記仕様書に生物調査・移植計画を明記し、施工者の実施結果を検査で確認することが生物多様性保全の担保となる。

#### 分野2「資材等の調達」：認証木材・合法伐採木材の調達

目的は、違法伐採に起因する森林破壊を建設資材の調達段階から防止し、森林生態系が持つ生物多様性機能を保全することである。

実施内容として、工事用型枠・仮設材にFSC認証木材またはクリーンウッド法（合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律）に準拠した木材を使用する。調達段階で産地・認証証明書を確認し、施工計画書に証明書番号を記載させることでトレーサビリティを確保する。ステークホルダーである木材サプライヤー・施工者と連携した調達方針の共有が、取組の実効性を左右する。

---

### II-1-4（約520字）

---

#### 選択項目：騒音・景観

##### （1）騒音

供用段階ではパワーコンディショナ（PCS）の変換動作と冷却ファンが連続的な機械騒音を発生させる。大規模施設では複数台が集中配置されるため、近傍の住居・学校等で生活環境への影響が生じる。

対策としては、PCS収納箱への吸音材設置・建屋内配置による遮音、敷地境界への防音フェンスが有効である。評価は環境基本法に基づく騒音環境基準と照合し、住居等の最近接地点を予測点として設定する。供用後は定期モニタリングにより基準適合を継続確認する。

##### （2）景観

大規模パネルの設置は周辺の山地・農地・集落景観を大きく改変し、眺望阻害や違和感を生じさせる。丘陵部や里山では反射光と黒色面の視覚的インパクトが強く、地域固有の景観価値を損なう。

対策としては、景観計画に基づく色彩・デザイン基準への適合、周囲への緑化バッファの設置、眺望点ごとの可視域解析による配置計画の見直しが有効である。評価においては主要眺望点からのフォトモンタージュ等により影響を定量的に把握し、景観計画との整合を確認する。地域住民・景観審議会等のステークホルダーへの説明と合意形成を経て、文化的・歴史的な地域の景観価値を尊重した計画とすることが不可欠である。